Unidad 1: Números reales · Soluciones

Matemáticas CCSS I – 1.° Bachillerato

1. Números reales. Propiedades de las operaciones

Los conjuntos numéricos

Soluciones

1) a) $-\frac{12}{4} = \boxed{-3 \in \mathbb{Z}}$. b) $0{,}\overline{81} = \frac{81}{99} = \boxed{\frac{9}{11} \in \mathbb{Q}}$. c) $\sqrt{289} = \boxed{17 \in \mathbb{N}}$. d) $\boxed{\sqrt{18} \text{ es irracional}}$, porque 18 no es un cuadrado perfecto. e) $\boxed{\pi + 1 \text{ es irracional}}$: si fuera racional, también lo sería $\pi = (\pi + 1) - 1$. f) $\boxed{-3{,}8 \in \mathbb{Q}}$. g) $\sqrt{2{,}25} = \boxed{1{,}5 \in \mathbb{Q}}$.

2) Por ejemplo, $\boxed{3{,}75}$ es racional y $\boxed{\sqrt{14} = 3{,}7416\ldots}$ es irracional, porque 14 no es un cuadrado perfecto.

3) a) **Falsa.** $\frac{-35}{7} = -5$ es entero, y todo entero es racional: $-5 = \frac{-5}{1}$.

b) **Falsa.** Los dos sumandos son irracionales, pero su suma es 5, que es racional.

c) **Falsa.** Es periódico, luego racional: $5{,}\overline{12} = \frac{512-5}{99} = \frac{507}{99} = \frac{169}{33}$. Lo que hace irracional a un número es que sus cifras no se repitan periódicamente.

d) **Verdadera.** Por ejemplo, su media, $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{6}\right) = \frac{13}{84}$, está entre las dos; entre $\frac{1}{7}$ y esa media hay otra, y así sin fin.

Fracciones y expresiones decimales *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) Exacto, porque $16 = 2^4$ $(0{,}1875)$. b) Periódico mixto, porque $6 = 2 \cdot 3$ $(0{,}8\overline{3})$. c) Periódico puro, porque 11 es primo distinto de 2 y 5 $(0{,}\overline{72})$. d) $\frac{21}{35} = \frac{3}{5}$: exacto $(0{,}6)$.

5) a) Cada socio recibe $\boxed{\frac{250\,000}{3}}$ €, es decir, $\boxed{83\,333{,}\overline{3}}$ €.

b) $\boxed{\text{El denominador } 3 \text{ produce un decimal periódico, así que en euros y céntimos el reparto no es exacto}}$: con $83\,333{,}33$ € cada uno se reparten $249\,999{,}99$ € y sobra un céntimo.

6) a) $0{,}64 = \frac{64}{100} = \boxed{\frac{16}{25}}$. b) $3{,}\overline{2} = \frac{32-3}{9} = \boxed{\frac{29}{9}}$. c) $1{,}\overline{36} = \frac{136-1}{99} = \frac{135}{99} = \boxed{\frac{15}{11}}$.
d) $0{,}4\overline{1} = \frac{41-4}{90} = \boxed{\frac{37}{90}}$.

7) a) $0{,}\overline{4} = \frac{4}{9}$ y $0{,}3\overline{5} = \frac{35-3}{90} = \frac{32}{90} = \frac{16}{45}$, luego $\frac{4}{9} + \frac{16}{45} = \frac{20}{45} + \frac{16}{45} = \frac{36}{45} = \boxed{\frac{4}{5}}$.
b) $1{,}\overline{3} = \frac{13-1}{9} = \frac{4}{3}$ y $\frac{4}{3} \cdot \frac{15}{100} = \boxed{\frac{1}{5}}$.

Propiedades de la suma y la multiplicación *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

8) a) $0{,}5 \cdot 84 = \boxed{42}$ y $0{,}5 \cdot 48 + 0{,}5 \cdot 36 = 24 + 18 = 42$: $\boxed{\text{propiedad distributiva}}$.
b) $\boxed{\text{La propiedad asociativa del producto}}$: $(4 \cdot 25) \cdot 7 = 100 \cdot 7 = 700$.

2. Potencias. Notación científica

Potencias de exponente entero

Soluciones

1) a) $\boxed{81}$. b) $\boxed{-81}$. c) $\boxed{-\frac{1}{1000}}$. d) $\boxed{\frac{49}{4}}$. e) $\boxed{1}$.

2) a) $\boxed{11^{-1} = \frac{1}{11}}$;
b) $\boxed{10^{-6} = 0{,}000\,001}$;
c) $2^{-6+8} = \boxed{2^2 = 4}$.

3) a) $x^{-3+7-2} = \boxed{x^2}$;
b) $\boxed{9x^2y^4}$;
c) $\frac{8x^{12}}{16x^{10}} = \boxed{\frac{x^2}{2}}$.

Notación científica. Operaciones *(Repaso de la ESO)*

Soluciones

4) a) $\boxed{3{,}05 \cdot 10^8}$ y $\boxed{6{,}2 \cdot 10^{-5}}$. b) Dan $(6{,}5 \cdot 2{,}6) \cdot 10^{-4+9} = 16{,}9 \cdot 10^5 = \boxed{1{,}69 \cdot 10^6}$ y $8{,}4 \cdot 10^{11} - 0{,}95 \cdot 10^{11} = \boxed{7{,}45 \cdot 10^{11}}$.

5) $\frac{1{,}2 \cdot 10^{12}}{4{,}7 \cdot 10^7} = \frac{1{,}2}{4{,}7} \cdot 10^5 \approx 0{,}255 \cdot 10^5 = 2{,}55 \cdot 10^4$: unos $\boxed{25\,500}$ € por habitante.

3. Radicales

Soluciones

1) a) $\boxed{11}$. b) $\boxed{-5}$. c) $\boxed{3}$. d) $\boxed{-1}$. e) $\boxed{0{,}3}$.

Radicales equivalentes

Soluciones

2) a) $\sqrt[10]{32} = \sqrt[10]{2^5} = \boxed{\sqrt{2}}$. b) $\sqrt[6]{49} = \sqrt[6]{7^2} = \boxed{\sqrt[3]{7}}$. c) $\sqrt[9]{27} = \sqrt[9]{3^3} = \boxed{\sqrt[3]{3}}$.

Potencias de exponente fraccionario

Soluciones

3) a) $\boxed{512^{\frac{1}{3}} = 8}$;

b) $\boxed{7^{\frac{4}{2}} = 7^2 = 49}$;

c) $\boxed{64^{\frac{5}{6}} = 2^5 = 32}$;

d) $\boxed{243^{-\frac{1}{5}} = \frac{1}{3}}$.

Propiedades

Soluciones

4) $\boxed{\sqrt{169} = 13}$, mientras que $\boxed{5 + 12 = 17}$.

Se estaría distribuyendo la raíz sobre una suma, y las propiedades de las raíces solo hablan de productos, cocientes y potencias.

Operaciones

Soluciones

5) a) $\sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = \boxed{4\sqrt{3}}$. b) $\sqrt{500} = \sqrt{2^2 \cdot 5^3} = \boxed{10\sqrt{5}}$. c) $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{2 \cdot 3^3} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}$. d) $\sqrt[4]{162} = \sqrt[4]{2 \cdot 3^4} = \boxed{3\sqrt[4]{2}}$.

6) a) $2\sqrt{17} + 6\sqrt{17} - 4\sqrt{17} = \boxed{4\sqrt{17}}$;

b) $\sqrt{225} = \boxed{15}$;

c) $\sqrt[3]{8} = \boxed{2}$;

d) $\sqrt[6]{3^3} \cdot \sqrt[6]{3^2} = \sqrt[6]{3^5} = \boxed{\sqrt[6]{243}}$.

7) a) $14+10=\boxed{24}$. b) $\sqrt{900}=\boxed{30}$. c) $2\sqrt{13}+3\sqrt{13}=\boxed{5\sqrt{13}}$. d) $\sqrt{9}=\boxed{3}$. e) $\boxed{\frac{1}{9}}$. f) $\boxed{5}$.

8) a) $\frac{22\sqrt{11}}{11}=\boxed{2\sqrt{11}}$;

b) $\frac{5\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}}=\boxed{\frac{5\sqrt[3]{2}}{2}}$;

c) $\frac{2(\sqrt{7}-\sqrt{5})}{7-5}=\boxed{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$;

d) $\frac{6(3+\sqrt{3})}{9-3}=\boxed{3+\sqrt{3}}$.

Aplicaciones

Soluciones

9) a) La arista mide $\sqrt[3]{3375}=\boxed{15}$ cm, porque $15^3=3375$.

b) La superficie total es $6\cdot 15^2=\boxed{1350}$ centímetros cuadrados.

4. Logaritmos

Definición

Soluciones

1) a) $\boxed{7}$. b) $\boxed{-5}$. c) $\boxed{4}$. d) $\boxed{-4}$. e) $\boxed{-7}$. f) $\boxed{\frac{1}{3}}$.

2) a) $x=5^3=\boxed{125}$.

b) $x^2=529$ y la base es positiva: $\boxed{x=23}$.

c) $x=2^{-4}=\boxed{\frac{1}{16}}$.

d) $x^{-3}=\frac{1}{1331}$, luego $x^3=1331$ y $\boxed{x=11}$.

Logaritmos decimales y neperianos

Soluciones

3) a) $\boxed{-2}$. b) $\boxed{-1}$. c) $\boxed{-1}$. d) $\boxed{\frac{1}{3}}$. e) $\boxed{3}$. f) $\boxed{7}$.

Propiedades

Soluciones

4) a) $\log_3 50=\frac{\log 50}{\log 3}\approx\boxed{3{,}561}$. b) $\log_2 0{,}3=\frac{\log 0{,}3}{\log 2}\approx\boxed{-1{,}737}$. c) $\log_{1{,}05} 3=\frac{\log 3}{\log 1{,}05}\approx\boxed{22{,}517}$.

5) a) $\log 12 = 2\log 2 + \log 3 \approx \boxed{1{,}079}$. b) $\log \frac{9}{2} = 2\log 3 - \log 2 \approx \boxed{0{,}653}$.
c) $\log \sqrt[4]{8} = \frac{3}{4}\log 2 \approx \boxed{0{,}226}$. d) $\log 0{,}2 = \log \frac{2}{10} = \log 2 - 1 \approx \boxed{-0{,}699}$.

Desarrollar y agrupar logaritmos

Soluciones

6) a) $\boxed{2\log x + \log y - 3}$.

b) $\boxed{\frac{1}{2}\ln x + 3\ln y}$.

c) $\boxed{\log \frac{x^3}{4}}$.

d) Como $1 = \log 10$, queda $\boxed{\log\left(20\sqrt{x}\right)}$.

Despejar el exponente

Soluciones

7) a) $\boxed{P(t) = 80\,000 \cdot 1{,}025^t}$.

b) $1{,}025^t = 1{,}25$, luego $t = \frac{\log 1{,}25}{\log 1{,}025} \approx 9{,}04$:
$\boxed{\text{supera los } 100\,000 \text{ habitantes a los } 10 \text{ años}}$ (a los 9 tiene 99 909).

c) $1{,}025^t = 2$, luego $t = \frac{\log 2}{\log 1{,}025} \approx 28{,}07$: $\boxed{\text{se duplica a los } 29 \text{ años}}$.

5. Recta real. Ordenación

Orden en la recta real

Soluciones

1) $\boxed{86\,\% < \sqrt{0{,}75} < \frac{13}{15} < 0{,}87 < 0{,}8\overline{7}}$, porque $86\,\% = 0{,}86$, $\sqrt{0{,}75} \approx 0{,}8660$, $\frac{13}{15} = 0{,}8666\ldots$ y $0{,}8\overline{7} = 0{,}8777\ldots$

Intervalos y semirrectas

Soluciones

2) a) $\boxed{[-6, -1)}$;

b) $\boxed{(6, +\infty)}$;

c) $\boxed{(-\infty, -4]}$;

d) $\boxed{(1, 7]}$.

3) a) $\boxed{-2 \leq x \leq 6}$. b) $\boxed{x < 3}$. c) $\boxed{x > -5}$. d) $\boxed{0 \leq x < 4}$.

4) $\boxed{(0,1]}$, $\boxed{(1,3]}$ y $\boxed{(3,+\infty)}$.

5) a) El intervalo de porcentajes compatible con la estimación es $\boxed{[26,31]}$.

   b) $\boxed{\text{Un } 31{,}2\,\% \text{ queda fuera, aunque por muy poco}}$.

Unión e intersección

Soluciones

6) a) $\boxed{A \cap B = [-3,0]}$.

   b) $\boxed{A \cup B = (-6,2)}$.

   c) $\boxed{A \cap C = \emptyset}$, el conjunto vacío, porque ningún número es a la vez menor o igual que 0 y mayor que 1.

   d) $\boxed{B \cup C = [-3,+\infty)}$.

6. Síntesis y práctica

Soluciones

1) a) $\frac{6^{-2}\cdot 6^6}{6^3} = 6^1 = \boxed{6}$.

   b) $x^{-6+8+1} = \boxed{x^3}$.

2) a) $3\sqrt{6} + 2\sqrt{6} - 5\sqrt{6} = \boxed{0}$.

   b) $\sqrt[3]{8} = \boxed{2}$.

   c) $\frac{12\sqrt{6}}{6} = \boxed{2\sqrt{6}}$.

   d) $\frac{6(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{5-2} = \boxed{2\left(\sqrt{5}-\sqrt{2}\right)}$.

3) a) $\boxed{9}$. b) $\boxed{7}$. c) $\boxed{\frac{1}{3}}$. d) $\boxed{-5}$. e) $\boxed{x=7}$, porque $7^4 = 2401$.

4) $5000 \cdot 2{,}5^t = 1\,000\,000$, luego $2{,}5^t = 200$ y $t = \frac{\log 200}{\log 2{,}5} \approx 5{,}78$.
   $\boxed{\text{El millón se supera durante la sexta semana}}$: tras 5 semanas hay unas $488\,000$ visitas y tras 6, unas $1\,221\,000$.

5) $1{,}04^t = 1{,}5$, luego $t = \frac{\log 1{,}5}{\log 1{,}04} \approx 10{,}3$: tras 10 años los precios se han multiplicado por $1{,}04^{10} \approx 1{,}48$ y tras 11, por $1{,}04^{11} \approx 1{,}54$, así que
   $\boxed{\text{llegan a multiplicarse por } 1{,}5 \text{ durante el undécimo año}}$.

6) Buscamos cuándo $39\,800 \cdot 0{,}985^t = 30\,000$, es decir, $0{,}985^t \approx 0{,}7538$: $t = \frac{\log 0{,}7538}{\log 0{,}985} \approx 18{,}7$. Como la población baja cada año,
   $\boxed{\text{al cabo de } 19 \text{ años estará por debajo de } 30\,000 \text{ habitantes}}$.

7) a) $0{,}5625 \cdot 800 = \boxed{450}$ personas.

   b) $\boxed{\text{Un } 16{,}\overline{6}\,\% \text{ sería la sexta parte de } 800\text{, que no es un número entero: imposible}}$.
   En un recuento de 800 personas, todos los porcentajes son fracciones con denominador $800 = 2^5 \cdot 5^2$, es decir, decimales exactos.

8) a) $\boxed{g_n = 0{,}03 \cdot 2^n}$ milímetros.

b) El Everest mide $8\,849\,000$ mm. De $0{,}03 \cdot 2^n \geq 8\,849\,000$ se obtiene $2^n \geq 294\,966\,667$, luego $n \geq \frac{\log 294\,966\,667}{\log 2} \approx \frac{8{,}470}{0{,}301} \approx 28{,}1$: $\boxed{\text{hacen falta } 29 \text{ pliegues}}$.

c) Con 12 pliegues, $0{,}03 \cdot 2^{12} = \boxed{122{,}88}$ mm, unos 12 cm.

$\boxed{\text{El modelo es correcto como cálculo, pero ignora que cada pliegue exige doblar un grosor ya duplicado: el crecimiento exponencial supera casi de inmediato lo que cualquier hoja real permite}}$.

9) a) En millones de personas, $\boxed{P(t) = 8100 \cdot 1{,}009^t}$.

b) En 2030, $t = 6$: $P \approx 8100 \cdot 1{,}055 \approx \boxed{8550}$ millones. En 2050, $t = 26$: $P \approx 8100 \cdot 1{,}262 \approx \boxed{10\,200}$ millones.

c) $1{,}009^t = \frac{10\,000}{8100}$, luego $t = \frac{\log(10\,000/8100)}{\log 1{,}009} \approx 23{,}5$: en 2047 ($t = 23$) habría unos 9950 millones y en 2048 ($t = 24$), unos $10\,040$ millones:
$\boxed{\text{se superarían durante 2048}}$.

d) $\boxed{\text{El ritmo de crecimiento no es constante: lleva décadas bajando y las proyecciones oficiales prevén que la población mundial deje de crecer en la segunda mitad del siglo}}$.

$\boxed{\text{Un modelo con ritmo fijo solo vale para plazos cortos}}$.

Autoevaluación

Soluciones

1) $\boxed{\text{Verdadero}}$: $\sqrt{3{,}24} = 1{,}8 = \frac{9}{5}$.

2) $\boxed{\text{Falso}}$: $(-4)^{-3} = \frac{1}{(-4)^3} = -\frac{1}{64}$, negativo, porque el exponente es impar.

3) $4^{-3+5} = \boxed{4^2 = 16}$.

4) $\boxed{\text{Falso}}$: $\sqrt{36} = 6$ y $10 - 8 = 2$.

5) $\boxed{-2}$, porque $4^{-2} = \frac{1}{16}$.

6) $\boxed{\text{Falso}}$: $\log(40{\cdot}25) = \log 1000 = 3$, mientras que $\log 40 {\cdot} \log 25 \approx 1{,}602 {\cdot} 1{,}398 \approx 2{,}24$. El logaritmo de un producto es la **suma** de los logaritmos.

7) $\boxed{[-7, -3)}$.

8) $\sqrt{128} = \sqrt{64 \cdot 2} = \boxed{8\sqrt{2}}$.